

## 약제 요양급여의 적정성 평가 결과

Autologus adipose-derived mesenchymal stem cells  $3 \times 10^7$ 개/ml  
(큐피스템주, (주)안트로젠)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1 바이알(ml) 중 자가 지방유래 중간엽 줄기세포(autologus adipose-derived mesenchymal stem cells)  $3 \times 10^7$ 개

☐ 효능 효과 :

- 크론병으로 인한 누공 치료

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의일

**2013년 제9차 약제급여평가위원회 : 2013년 9월 5일**

- 중앙심사평가조정위원회 심의일 : 2013년 6월 3일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 건, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

## 가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “크론병으로 인한 누공 치료”에 허가받은 약제로서, 현행 치료법과의 효과 비교가 곤란하나, 새로운 치료적 개념의 약제인 점 등을 고려시 임상적 유용성이 인정 가능하며, 기존 치료에도 불구하고 난치성 또는 재발성 크론성 누공에 사용되는 약제로 국내에서 개발한 세포치료제인 점 등을 고려한 비용효과성이 수용 가능하므로 급여의 적정성이 있음.

## 나. 평가 내용

### ○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “크론병으로 인한 누공 치료”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하나, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 해당하지 아니하며, 생존기간 연장 등에 대한 근거는 없으므로 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

### ○ 임상적 유용성

- 신청품은 국내개발 세포치료제로서, 자가 지방유래 중간엽 줄기세포(autologous adipose-derived mesenchymal stem cell, ASCs)이며, 일부 교과서 및 가이드라인에서 크론병에 새로운(실험적) 치료법으로 소개되고 있음<sup>1)2)3)</sup>.
- 크론병으로 인한 복잡형 누공에는 농양제거 후 약물요법(항생제, 면역억제제, infliximab 등), 수술요법(농양배액술, 치루수술 등) 및 수술과 약물의 병합치료가 추천되고 있음<sup>4)5)6)7)</sup>.
- 크론병으로 인한 누공 환자 ■■■에 대한 ■■■ 임상시험 및 추적 결과,
  - 신청품 최종 투여 후 8주째 누공의 완전 막힘을 나타낸 환자는 mPP분석에서 81.8%(27/33), ITT분석에서 66.7%(28/42)임<sup>8)</sup>
  - ■■■<sup>9)</sup>, ■■■<sup>10)</sup>.
  - 임상시험 기간동안 가장 빈번한 이상반응은 수술후 통증(60%), 항문 통증(19%) 및 출혈(7%)이었음. 신청품과 관련되거나 3-4등급의 이상반응은 나타나지 않았으며, ■■■ 추적조사 기간동안 신청품과 관련된 이상반응은 나타나지 않음.
- 크론병에 의한 누공은 난치성, 복잡형, 재발성인 경우가 많아 경과가 좋지 않고 치료가

어려우며 지속적인 중증 항문주위 증상을 동반한 크론병은 항문 괄약근 손상과 이차적인 변실금을 유발할 수 있음<sup>11)12)13)14)15)</sup>

### ○ 비용 효과성

- 기존 치료법으로 치료가 되지 않는 난치성 재발성 크론성 누공 환자에서 대체 약제는 없으며, 참고로 현재 크론성 누공에 사용되는 약제(infliximab) 및 행위(치루수술)를 비교함.

- 신청품의 1회 투약비용은 [ ] 원이고, 참고약제인 infliximab의 소요비용은 최초 1년간 [ ] 원, 2년간 [ ] 원, 참고행위인 치루수술의 1회 소요비용은 [ ] 원임<sup>16)17)18)19)20)</sup>.

■ 제약사에서 제출한 infliximab, infliximab+seton 대비 경제성평가(비용-효과분석) 자료는

- 다만, 신청품의 누공 1개 완전 막힘에 대한 1인당 소요비용은 1년 효과를 기준으로 할 경우 약 [ ] 원이고, 2년 효과를 기준으로 할 경우 약 [ ] 원임.

○ 재정 영향<sup>21)</sup>

- 해당 적응증의 대상 환자수는 [ ]명이고<sup>22)</sup>, 제약사 제출 예상사용량<sup>23)</sup>을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정 소요금액<sup>24)</sup>은 1차년도에 약 [ ]원, 3차년도에 약 [ ]원이 되고, 재정영향은 절대재정 소요금액 만큼 증가될 것으로 예상됨.

## ○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가에 등재되지 않음.

## ○ 기타

\_\_\_\_\_

## Reference

- 1) Feldman: Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 9th ed. 2010> CHAPTER 111 Crohn's Disease
- 2) Townsend: Sabiston Textbook of Surgery, 19th ed. 2012> Chapter 8 - Regenerative Medicine
- 3) World Gastroenterology Organisation Global Guideline: inflammatory bowel disease: a global perspective. 2009 Jun.
- 4) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2011 > CHAPTER 143 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE > Crohn's Disease
- 5) Townsend: Sabiston Textbook of Surgery, 19th ed. 2012
- 6) 외과학. 제2장 대장,항문 (p551~554, 대한외과학회, 2011)
- 7) 크론병 치료 가이드라인. 대한장연구학회 IBD 연구회. Intest Res 2012; 2012;10(1):26-66
- 8) Yong Lee W et al. Autologous Adipose Tissue-derived Stem Cells Treatment Demonstrated Favorable and Sustainable Therapeutic Effect for Crohn's Fistula. Stem Cells 2013 Feb 13
- 9) [REDACTED]
- 10) [REDACTED]
- 11) 크론병 치료 가이드라인. 대한장연구학회 IBD 연구회. Intest Res 2012; 2012;10(1):26-66
- 12) Goldman: Goldman's Cecil Medicine, 24th ed. 2011 > CHAPTER 143 INFLAMMATORY BOWEL DISEASE > Crohn's Disease
- 13) 대한장연구학회 [REDACTED]
- 14) 대한대장항문학회 [REDACTED]
- 15) 대한외과학회 [REDACTED]
- 16) 신청품의 단위비용은 1회당 신청가이며, 참고(비용) 약제는 기등재 목록정비 최종 인하가를 반영한 2011년도 연간 가중평균가, 관련 행위는 2013년 1월판 건강보험요양급여비용(병원단가) 기준임.
- 17) [REDACTED]
- 체중 60kg을 기준으로 산출하였으며, 유도요법(0,2,6주)과 유지요법(매8주)을 포함하여 최초 1년간 8.5회 투여, 2년간 15회 투여 기준임.
- 18) 허가사항에 명시된 병용 약제 및 행위를 기준으로 하였으며, 크론병 질환 관련 비용 및 기타 누공 관리를 위해 공통적으로 적용될 것으로 예상되는 비용은 생략하였음
- 19) 신청품 관련 행위: 1) 채취 과정; 「자-14-나 피부양성종양적출술, 기타의것[근육층에 달하는 것]」로 준용 가능함 2) 배양 과정; 의료행위가 아닌 의약품 제조 공정에 해당 됨 3) 약제 투여; 「자-297 치루수술」의 일련의 과정에 포함됨 [근거: 수가등재부-REDACTED]. 또한 시술을 위한 마취료, 약제비 등이 추가될 수 있음.
- 20) 참고 약제 관련 행위: 마-5-나; 정맥내 점적주사[1병 또는 포장단위당](100ml~500ml), 참고 행위: 자-297; 치루수술
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 2012년도 연간 [REDACTED] (크론병), [REDACTED] ((항문 및 직장부의 열구 및 누공) 상병으로 청구된 환자수임.
- 23) 제약사 제출 예상사용량 (1차년도: [REDACTED], 2차년도: [REDACTED] 3차년도: [REDACTED])
- 24) 절대재정 소요금액 = 제약사 연도별 예상사용량(회) × 신청품의 소요비용([REDACTED]원/회)